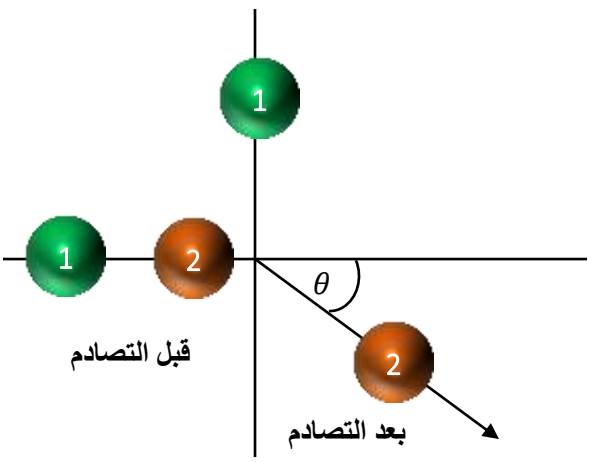
العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال الثاني (ب)

في العام 2007 عقدت دورة ثالثة إضافية دورة بتاريخ 12 /2007/7 والدورة الأخرى بتاريخ 2007/9/8 ستكون إجابة دورة شهر يوليو في الأعلى ودورة شهر سبتمبر في الأسفل



يبين الشكل المجاور تصادم كرة كتلتها $1Kg$ وتسير بسرعة $8m/s$ بكرة أخرى ساكنة كتلتها $5Kg$ فإذا انحرفت الأولى عن مسارها 90° وأصبحت سرعتها $4m/s$ فجد مقدار واتجاه سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة، علماً بأن

الجواب

$$\sum P_{xi} = \sum P_{xf}$$

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx}$$

$$m_1 v_{1i} = m_2 v_{\ 2fx}$$

$$1 \times 8 = 5 v_{2fx} \Longrightarrow v_{2fx} = \frac{8}{5}$$

$$\sum P_{yi} = \sum P_{yf}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy}$$

$$0 = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2f} sin\theta$$

$$0 = 1 \times 4 + 5 v_{2fy} \Longrightarrow v_{2yf} = \frac{-4}{5}$$

$$v_{2f} = \sqrt{\left(v_{2fx}\right)^2 + \left(v_{2fy}\right)^2}$$

$$v_{2f} = \sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = 1.789 m/s$$

في الربع الرابع $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_{2yf}}{v_{2xf}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-0.8}{1.6}\right) = 26.56$

العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال الثاني (ب)
حل امتحان الدورة الثالثة الذي عقد في 2007/9/8

كرة كتلتها $4Kg$ تتحرك بسرعة $10m/s$ مقتربة من كرة أخرى كتلتها $2Kg$ وتتحرك باتجاه معاكس بسرعة $5m/s$ فإذا أصبحت سرعة الكرة الصغرى بعد التصادم مباشرة $8m/s$ وتتحرك عكس اتجاه حركتها الأصلي أوجد

1- سرعة الكرة الكبرى بعد التصادم مباشرة 2- حدد نوع التصادم

الجواب (1)

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$4 \times 10 - 2 \times 5 = 8 \times 2 + 4v_{2f}$$

$$30 = 16 + 4v_{2f} \Longrightarrow v_{2f} = \frac{14}{4} = 3.5m/s$$

الجواب (2)

$$\Delta K = \sum K_f - \sum K_i$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2\right)$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} \times 4(3.5)^2 + \frac{1}{2} \times 2(8)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 4(10)^2 + \frac{1}{2} \times 2(5)^2\right)$$
$$= -136.5J \neq 0$$

تصادم غير مرن